

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 3 del 27.09.2007 - A.A. 2006/2007

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

1. Descrivete sinteticamente le caratteristiche dei sistemi operativi con struttura monolitica, a strati e a microkernel, mettendone in evidenza i vantaggi e gli svantaggi. (3 punti)
2. Disegnate il diagramma (a 5 stati) degli stati di un processo e descrivete gli eventi che provocano le transizioni di stato. (3 punti)
3. Scrivete in pseudocodice una soluzione al problema del produttore-consumatore con buffer di capacità unitaria utilizzando i semafori e le primitive wait e signal. (3 punti)
4. Descrivete la tecnica della memoria segmentata e paginata disegnandone uno schema semplificato per la traduzione degli indirizzi. (3 punti)
5. In relazione alla tecnica della paginazione a domanda (gestione della memoria), descrivete le operazione che un sistema operativo esegue quando si verifica un'interruzione di page-fault (mancanza di pagina). (3 punti)
6. Descrivete la struttura di un driver per un timer in grado di fornire il servizio di attese programmate ai processi applicativi, descrivendo in particolare il descrittore del timer, la funzione di risposta alle interruzioni `inth` e la primitiva `delay(int durata)` che un processo può chiamare passandogli come parametro un valore intero che rappresenta la durata dell'attesa richiesta. (3 punti)
7. Considerate un file system FAT con blocchi di 4KB (4096 byte) e il frammento di FAT riportato di seguito. Dite in quali blocchi fisici sono allocati i seguenti byte: a) byte 6558 del file la cui allocazione inizia al blocco 23; b) byte 9000 del file che inizia al blocco 24; c) byte 3090 del file che inizia al blocco 24. (3 punti)

Blocco fisico	Contenuto fat
...	...
20	21
21	27
22	26
23	22
24	25
25	20
26	30

8. Descrivete sinteticamente la strategia di scheduling di Unix; in particolare descrivere il meccanismo di calcolo della priorità e i suoi parametri. (2 punti)
9. Descrivete le system call che consentono di realizzare, nel sistema Unix, la comunicazione (scambio di messaggi) tra processi. (3 punti)
10. Realizzare un programma in C, completo di commento, che svolga quanto segue:
un processo P genera due processi figli P1 e P2. Il figlio P1 legge continuamente dati da una periferica mediante l'invocazione della function `int leggiSensori()`. In particolare, tale function elabora i segnali provenienti da un gruppo di N sensori e ritorna un valore intero (da 1 a N) pari all'identificatore di un sensore se questo ha rilevato una situazione di allarme, altrimenti torna il valore 0. Nel caso si verifichi una situazione di allarme, P1 comunica l'identificatore `sensoreID` del sensore al processo P2 il quale eseguirà la function `int setAllarme(int sensoreID)`.
(Nota: Supponete che le function `leggiSensori` e `setAllarme` siano già sviluppate e disponibili in una libreria) (4 punti)